时它们也是相等的，所以“若两个角互为补角，则这两个角不相等”是一个假命题.

(5) 这是一个真命题，它是两个三角形全等的一个判定定理.

(6) 因为“你是高一学生吗?”不是陈述句，无法判断其真假，所以它不是命题.

(7) 虽然“$x>3$”是陈述句，但是它包含一个可变的对象 x，无法判断其真假，因此它不是命题. 当 x 被赋予不同的值时，它就成为不同的命题. 例如，当 $x=4$ 时，“$x>3$”是真命题；当 $x=1$ 时，“$x>3$”是假命题.

例 1 中命题(4)与(5)具有“若 α，则 β”的形式. 在保持含义不变的前提下，例 1 中命题(1)与(2)也可改写为这种形式：

若一个自然数的个位数字是 5，则这个自然数能被 5 整除；

若两个三角形都是直角三角形，则它们相似.

“若 α，则 β”形式的命题也可写为“如果 α，那么 β”的形式.

在形如

“若 α，则 β”

的命题中，陈述句 α 称为条件，β 称为结论.

命题“若 α，则 β”是真命题，是指**所有**满足条件 α 的对象都满足结论 β. 用集合的语言描述即

$$\{x \mid x \text{ 满足 } \alpha\} \subseteq \{x \mid x \text{ 满足 } \beta\}.$$

所以，要确定这类命题是真命题，就必须给出其证明，如例 1 中的(1)与(5).

命题“若 α，则 β”是假命题，是指**存在**满足条件 α 的对象，它不满足结论 β. 所以，要确定这类命题是假命题，可用处理例 1 中(2)与(4)的方法，举一个满足条件 α 而不满足结论 β 的例子就可以了.

这种方法在数学上称为举反例.

定义 如果命题“若 α，则 β”是真命题，那么就称 α 推出 β，记作 $\alpha \Rightarrow \beta$（或 $\beta \Leftarrow \alpha$）.

因为子集关系满足传递性，所以推出关系也满足传递性：

若 $\alpha \Rightarrow \beta$ 且 $\beta \Rightarrow \gamma$，则 $\alpha \Rightarrow \gamma$.

它是逻辑推理的基础.

例 2 将下列命题改写成“若 α，则 β”的形式，并判断“$\alpha \Rightarrow \beta$”是否成立.